

Algoritmi e Strutture Dati–parte I

lez. 6

Francesco Camastra

francesco.camastra@uniparthenope.it

Docente

- Prof. Francesco Camastra

Orario lezioni

- Mercoledì 11.00-13.00
(aula 11, Secondo Piano)
- Giovedì 9.00-11.00 (aula 11, Secondo Piano)

Ricevimento

- Orario: Mercoledì 14.00-18.00
- Dove: Stanza 430, Quarto piano, Centro Direzionale, Isola C4
- Per il ricevimento è **OBBLIGATORIO** inviare una email di prenotazione almeno due giorni prima del giorno di ricevimento.
- email del Docente:
francesco.camastra@uniparthenope.it
- Pagina del Docente:
dist.uniparthenope.it/francesco.camastra

Prerequisiti

- Programmazione I
- Matematica I
- Programmazione II
- **NOTA BENE:** Le propedeuticità non sono obbligatorie ... Ossia potreste anche sostenere l'esame senza aver dato Programmazione I e Programmazione II

Frequenza

- La Frequenza del corso non è obbligatoria

Modalità dell' esame

- Prova scritta di Algoritmi e Strutture Dati I ovvero Due prove intercorso (validità quattro appelli)
- Svolgimento di un progetto Algoritmi e Strutture Dati II da scegliersi tra una lista di progetti che verrà comunicata dal docente (validità quattro appelli).
- Superato lo scritto di ASD-I ed il progetto di ASD-II si accede all' Esame Orale congiunto di ASD-I e ASD-II

Testi Consigliati

- ALGORITMI:
- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
*Introduzione agli Algoritmi e
alle strutture Dati*
(seconda edizione o terza edizione)
Ed. Mc Graw-Hill.

MDS: Tranelli

- Consideriamo la $T(n) = 3T\left(\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor\right) + n$
- Potremmo dimostrare erroneamente che $T(n) = O(n)$, supponendo che $T(n) \leq cn$ deducendo che:

$$T(n) \leq 3 \left(c \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor \right) + n \leq cn + n = O(n), \text{ in quanto}$$

c è costante. L' **errore sta nel fatto che noi non abbiamo dimostrato la forma esatta dell'ipotesi, ossia, $T(n) \leq cn$.**

MDS: Sostituzione di Variabili

- Consideriamo la ricorrenza:

$$T(n) = 2T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log n$$

- Se operiamo la sostituzione $\log n = m$ diventa:

$$T(2^m) = 2T\left(2^{\frac{m}{2}}\right) + m.$$

- Se poniamo $S(m) = T(2^m)$ diventa:

$$S(m) = 2S\left(\frac{m}{2}\right) + m \text{ che ha soluzione:}$$

$$S(m) = O(m \log m), \text{ sostituendo abbiamo}$$

$$T(n) = O(\log n \log \log n)$$

Il metodo dell' esperto (Master Theorem)

- Il metodo dell' esperto si basa sul Master Theorem che fornisce i limiti per ricorrenze nella forma $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$
 - dove $a \geq 1, b > 1$ e $f(n)$ è una funzione data.

(cont.)

- Teoricamente la ricorrenza non è ben definita perché $\frac{n}{b}$ potrebbe non essere un intero. Tuttavia si può dimostrare che la sostituzione dei termini $T\left(\frac{n}{b}\right)$ con $T\left(\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor\right)$ o con $T\left(\frac{b}{n}\right)$ non influisce sul comportamento asintotico della ricorrenza.

Master Theorem

(J. Bentley, D. Haken, J.B. Saxe, 1980)

- Date le costanti $a \geq 1$ e $b > 1$ e la funzione $f(n)$, sia $T(n)$ una funzione definita sugli interi non negativi dalla ricorrenza $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$, dove $\left(\frac{n}{b}\right)$ rappresenta $\left(\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor\right)$ o $\left(\left\lceil \frac{n}{b} \right\rceil\right)$.
- Allora $T(n)$ può essere asintoticamente limitata nei seguenti modi.

Master Theorem: Primo Caso

- Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ per qualche costante $\varepsilon > 0$
- Allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

Master Theorem: Secondo Caso

- Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- Allora $T(n) = \Theta(\log n n^{\log_b a})$

Master Theorem: Terzo Caso

- Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ per qualche costante $\varepsilon > 0$ e se $a f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c f(n)$ per qualche costante $c < 1$ e per ogni n sufficientemente grande
- Allora $T(n) = \Theta(f(n))$

Significato del Master Theorem

- In ciascuno di tre casi confrontiamo la funzione $f(n)$ con la funzione $n^{\log_b a}$.
 - Se, come nel caso 1, la funzione $n^{\log_b a}$ è la più grande, allora la soluzione è $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
 - Se, come nel caso 3, la funzione $f(n)$ è più grande, allora la soluzione è $T(n) = \Theta(f(n))$.
 - Se, come nel caso 2, le due funzioni hanno la stessa dimensione, moltiplichiamo per un fattore logaritmico e la soluzione è $\Theta(\log n n^{\log_b a})$.

(cont.)

- Oltre a questo concetto intuitivo, ci sono alcuni dettagli da comprendere:
 - Nel primo caso $f(n)$ non soltanto deve essere più piccola di $n^{\log_b a}$ ma deve essere polinomialmente più piccolo, ossia più piccola di n^ε per qualche $\varepsilon > 0$.
 - Nel terzo caso $f(n)$ deve essere polinomialmente più grande di $n^{\log_b a}$, ossia più grande di n^ε per qualche $\varepsilon > 0$, e soddisfare la **condizione di regolarità** $a f\left(\frac{n}{b}\right) \leq c f(n)$ per qualche $c < 1$. Questa condizione è soddisfatta dalla maggior parte di funzioni polinomialmente limitate che incontreremo.

Il Metodo dell' esperto: Quando non funziona

- Il Master Theorem non copre tutte le funzioni possibili $f(n)$:
 - C' è un intervallo fra i casi 1 e 2 in cui $f(n)$ è più piccola di $n^{\log_b a}$ ma non in modo polinomiale.
 - Analogamente c' è un intervallo fra i casi 2 e 3 in cui $f(n)$ è più grande di $n^{\log_b a}$ ma non in modo polinomiale. Oppure la condizione di regolarità nel caso 3 non è soddisfatta.

(cont.)

- Pertanto **il metodo dell' esperto non può essere utilizzato nei casi scoperti dal Master Theorem.**

Metodo dell'Esperto: Esempi Primo Caso

- Consideriamo $T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$

Per questa ricorrenza abbiamo $a = 4, b = 2$,
 $f(n) = n$. Osserviamo che:

$$f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{\log_2 4 - \varepsilon})$$

per $\varepsilon = 1 > 0$. Siamo nel caso 1, quindi la

$$\text{risoluzione è } T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^2)$$

(cont.)

- Consideriamo $T(n) = 8T\left(\frac{n}{4}\right) + n$

Per questa ricorrenza abbiamo $a = 8, b = 4$,
 $f(n) = n$. Osserviamo che:

$$f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{\log_4 8 - \varepsilon})$$

per $\varepsilon = 0.5 > 0$. Siamo nel caso 1, quindi la

$$\text{risoluzione è } T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n\sqrt{n})$$

Esempi Primo Caso: Prodotto di Matrici

- La Ricorrenza del Prodotto di Matrici è data da:
$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2.$$

Per questa ricorrenza abbiamo $a = 8, b = 2$,
 $f(n) = n^2$. Osserviamo che:

$$f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{\log_2 8 - \varepsilon})$$

per $\varepsilon = 1 > 0$. Siamo nel caso 1, quindi la
risoluzione è $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^3)$

Esempi Primo Caso: Prodotto di Matrici (Metodo di Strassen)

- La Ricorrenza del Prodotto di Matrici mediante il Metodo di Strassen è data da: $T(n) = 7T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$.

Per questa ricorrenza abbiamo $a = 7$ $b = 2$,
 $f(n) = n^2$. Osserviamo che:

$$f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{\log_2 7 - \varepsilon})$$

per $\varepsilon = 0.81 > 0$. Siamo nel caso 1, quindi la
risoluzione è $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^{\log_2 7})$

Esempi Secondo Caso

- Consideriamo la ricorrenza del Merge

Sort: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$

Abbiamo Per questa ricorrenza abbiamo

$$a = 2, b = 2, \quad f(n) = \Theta(n).$$

Osserviamo che $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^{\log_2 2})$

Siamo nel Secondo caso, quindi la risoluzione

$$\text{è: } T(n) = \Theta(\log n \cdot n^{\log_2 2}) = \Theta(n \log n)$$

(cont.)

- Consideriamo $T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2)$

Abbiamo Per questa ricorrenza abbiamo

$$a = 4, b = 2, \quad f(n) = \Theta(n^2).$$

Osserviamo che $f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^{\log_2 4})$

Siamo nel Secondo caso, quindi la risoluzione

$$\text{è: } T(n) = \Theta(\log n \cdot n^{\log_2 4}) = \Theta(n^2 \log n)$$

(cont.)

- Consideriamo $T(n) = T\left(\frac{3n}{4}\right) + 5$

Abbiamo Per questa ricorrenza abbiamo

$$a = 1, b = \frac{4}{3}, \quad f(n) = 5.$$

Osserviamo che $f(n) = \Theta\left(n^{\log_4 \frac{1}{3}}\right) = \Theta(1)$

Siamo nel Secondo caso, quindi la risoluzione

$$\text{è: } T(n) = \Theta\left(\log n n^{\log_4 \frac{1}{3}}\right) = \Theta(\log n)$$

Esempi Terzo Caso

- Consideriamo $T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n$

Per questa ricorrenza abbiamo

$$a = 2, b = 4, \quad f(n) = n \log n.$$

Osserviamo che $f(n) = n \log n = \Omega(n^{\log_4 2 + \varepsilon})$

con $\varepsilon = 0.5 > 0$.

Siamo nel Terzo caso, se è valida la condizione di regolarità. Per n sufficientemente grande abbiamo:

(cont.)

$$\begin{aligned} af\left(\frac{n}{b}\right) &= 2\left(\frac{n}{4}\right) \log \frac{n}{4} = \frac{n}{2} (\log n - 2) \\ &\leq \frac{n}{2} \log n \\ &\leq \left(\frac{1}{2}\right) n \log n \\ &\leq cf(n) \end{aligned}$$

Quindi la soluzione della ricorrenza è :

$$\mathbf{T(n) = \Theta(n \log n)}$$

Quando non si applica il Metodo dell' esperto: Esempio

- Il metodo dell' esperto non si applica alla ricorrenza: $T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log n$.

Per questa ricorrenza abbiamo:

$$a = 3, b = 3, \quad f(n) = n \log n.$$

Ma osserviamo che

$$f(n) = n \log n \neq \Omega(n^{\log_3 3 + \varepsilon})$$

perché non esiste alcun $\varepsilon > 0$ per cui la relazione vale.

Ed allora ?

- Si può dimostrare che:
- Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} (\log n)^k)$, con $k > 0$ allora la soluzione del Master Theorem è $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} (\log n)^{k+1})$.
- Quindi, applicandola al caso:
$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log n$$
abbiamo: $a = 3, b = 3, k = 1$.
- Quindi la soluzione è: $T(n) = \Theta(n (\log n)^2)$

Ricorrenze non risolvibili con il Master Theorem

- $T(n) = 2^n T\left(\frac{n}{2}\right) + n^n$ (a non è una costante)
- $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n}$ (differenza non-polinomiale tra $f(n)$ e $n^{\log_b a}$)
- $T(n) = 0.5T\left(\frac{n}{2}\right) + n$ ($a < 1$)
- $T(n) = 64T\left(\frac{n}{8}\right) - n^2 \log n$ ($f(n)$ è non positiva)
- $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n(2 - \cos n)$ (violazione della regolarità nel caso 3)

Ricorrenze con il Metodo dell'Albero di ricorsione

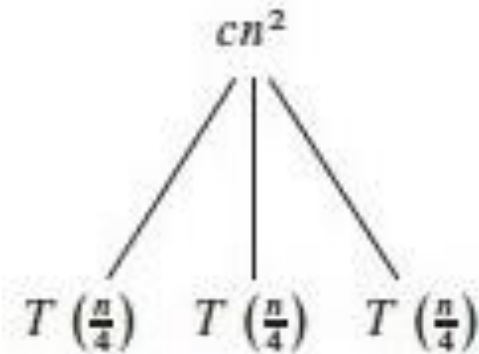
- A volte risulta essere complesso formulare una buona ipotesi per la soluzione. Disegnare un **albero di ricorsione** è una tecnica semplice per ideare una buona ipotesi.
- In un albero di ricorsione, ogni nodo rappresenta il costo di un singolo sottoproblema da qualche parte nell'insieme delle chiamate ricorsive di funzione.

Albero di ricorsione

- In un albero di ricorsione, ogni **nodo rappresenta il costo di un singolo sottoproblema** da qualche parte nell'insieme delle chiamate ricorsive di funzione. **Sommiamo tutti i costi per livello** per determinare il costo totale di tutti i livelli della ricorsione.
- Un albero di ricorsione è un ottimo metodo per ottenere una buona ipotesi, che poi **viene verificata con il metodo della sostituzione**.

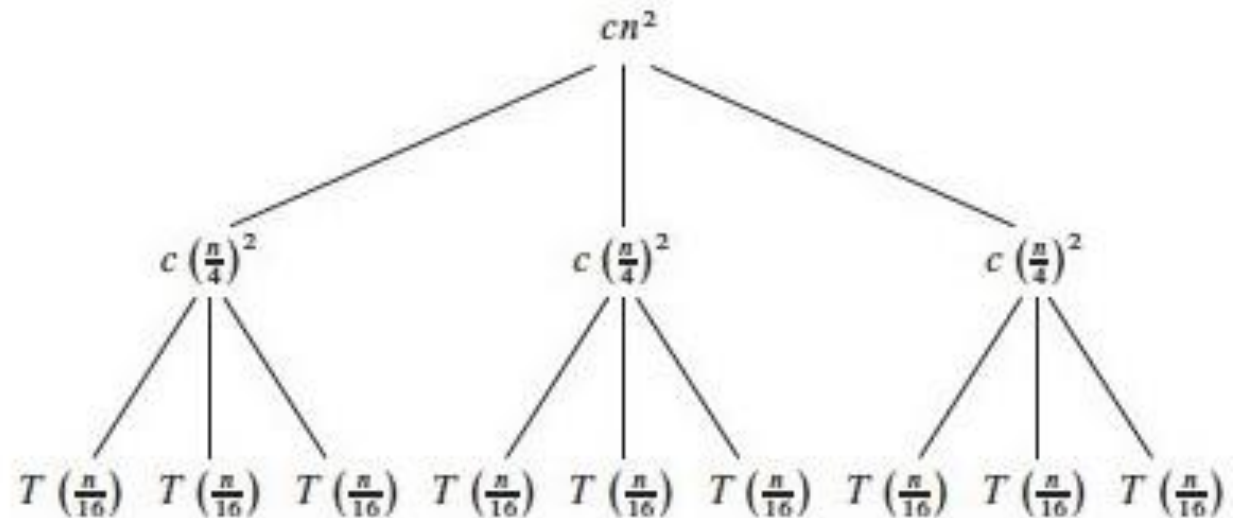
Albero di ricorsione: Esempio

- Cerchiamo una buona ipotesi per la ricorrenza:
$$T(n) = 3T\left(\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor\right) + \Theta(n^2).$$
- Iniziamo a ricercare un limite superiore per la soluzione, creando un albero di ricorsione per $T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + cn^2$. Supponiamo per comodità che n sia una potenza esatta di 4.



(cont.)

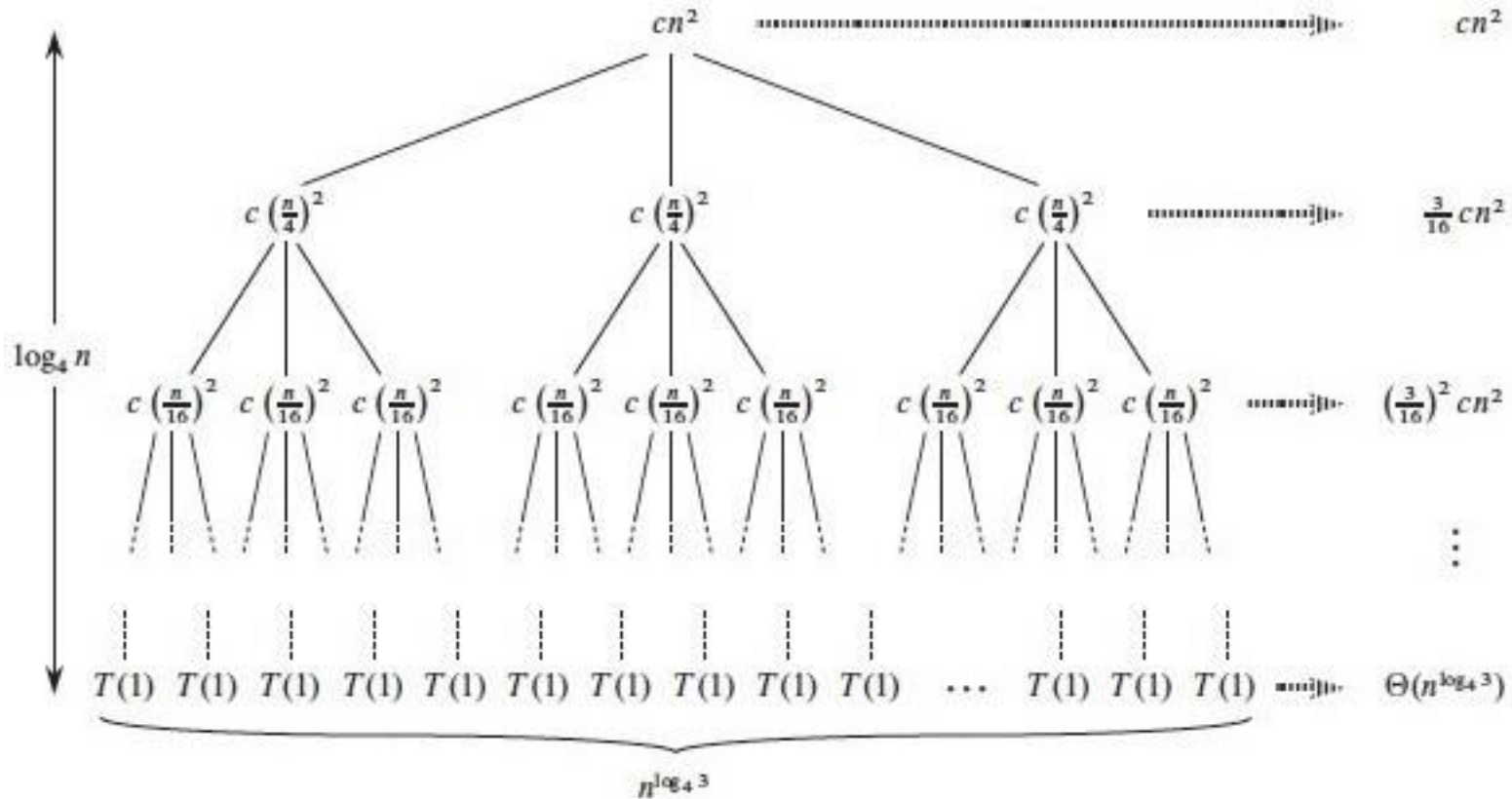
- Nel passo successivo di questo processo, vengono espansi i nodi di costo $T\left(\frac{n}{4}\right)$ della parte precedente. Il costo di ogni nodo figlio è $c\left(\frac{n}{4}\right)^2$.



(cont.)

- Poiché le dimensioni dei sottoproblemi diminuiscono di un fattore 4 ogni volta che scendiamo di un livello, alla fine dovremo trovare una foglia con il caso base. A quale distanza della radice troveremo una foglia ?
- La dimensione del sottoproblema per un nodo alla profondità i è $\frac{n}{4^i}$. Quindi la radice ha profondità i tale che $\frac{n}{4^i} = 1$, ossia $i = \log_4 n$.
- L' albero ha $\log_4 n + 1$ livelli.

Costo totale dell' Albero di Ricorsione



Costo di ogni livello

- Ogni livello ha tre volte i nodi del livello precedente, quindi il numero dei nodi alla profondità i è 3^i .
- Poiché le dimensioni dei sottoproblemi si riducono di un fattore 4, ogni nodo ha costo $\left(\frac{1}{16}\right)^i cn^2$. Quindi ogni livello ha un **costo totale pari a $\left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2$** . L'ultimo livello, alla profondità $\log_4 n$ ha $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$ nodi con costo $\Theta(1)$.

Costo totale

- Sommando il costo di tutti i livelli, otteniamo come costo totale dell' albero intero:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) = \frac{\left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n} - 1}{\frac{3}{16} - 1} cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3})$$

ma è troppo complessa per ottenere un' ipotesi per il nostro metodo di sostituzione.

(cont.)

- Pertanto utilizziamo un' approssimazione:

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3})$$

$$< \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3})$$

$$< \frac{1}{1 - \frac{3}{16}} cn^2 + \Theta(n^{\log_4 3}).$$

Quindi **$T(n) = O(n^2)$** .

Verifica dell' ipotesi

- Verifichiamo che $T(n) = O(n^2)$ è un limite superiore per $T(n) = 3T\left(\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor\right) + \Theta(n^2)$.

Intendiamo dimostrare che $T(n) \leq dn^2$ per qualche costante $d > 0$. Utilizzando la stessa costante $c > 0$ di prima scriviamo:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq 3T\left(\left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor\right) + cn^2 \leq 3d \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor^2 + cn^2 \\ &\leq \frac{3}{16} dn^2 + cn^2 \leq \frac{3}{16} dn^2 + \frac{13}{16} dn^2 - \\ &\frac{13}{16} dn^2 + cn^2 \leq dn^2 \end{aligned}$$

(basta scegliere d tale che $c \leq \frac{13}{16}d$)

Un nuovo esempio

- Risolvere con il metodo della sostituzione:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{4}\right) + T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3$$